중등 **3학년**

2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 10	**2.** 12	**3.** 18
4. 6	**5.** 7	**6.** 65
7. 25	**8.** 15	**9.** 5
10. 84	**11.** 40	**12.** 45
13. 36	**14.** 4	**15.** 5
16. 3	**17.** 8	**18.** 9
19. 1	**20.** 16	**21.** 2
22. 4	**23.** 150	**24.** 21
25. 12		

1. $\sqrt{4}\times(-\sqrt{5})^2=\sqrt{2^2}\times(-\sqrt{5})^2=2\times5=10$

2. $8:\overline{FG}=2:3$에서 $2\overline{FG}=24$ $\therefore\ \overline{FG}=12(\text{cm})$

3. $\sqrt{72}=\sqrt{6^2\times2}=6\sqrt{2}$이므로 $a=6$

$\dfrac{\sqrt{75}}{5}=\dfrac{\sqrt{5^2\times3}}{5}=\dfrac{5\sqrt{3}}{5}=\sqrt{3}$이므로 $b=3$

$\therefore\ ab=6\times3=18$

4. 서로 다른 동전 2개가 같은 면이 나오는 경우는 (앞, 앞), (뒤, 뒤)의 2가지

주사위의 눈의 수가 4의 약수가 나오는 경우는 1, 2, 4의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $2\times3=6$(가지)

5. $\dfrac{B}{A}=\dfrac{2x^2+3x-20}{x+4}=\dfrac{(x+4)(2x-5)}{x+4}=2x-5$

따라서 $a=2$, $b=-5$이므로 $a-b=2-(-5)=7$

6. $\angle C=120^\circ$이므로 $\angle D=180^\circ-120^\circ=60^\circ$

$\triangle AED$에서 $(\angle x-10^\circ)+\angle x+60^\circ=180^\circ$

$2\angle x=130^\circ$ $\therefore\ \angle x=65^\circ$

7. $(x+2)(x-8)+a=x^2-6x-16+a$

이 식이 완전제곱식이 되려면

$-16+a=\left(\dfrac{-6}{2}\right)^2$ $\therefore\ a=25$

8. 주어진 명제의 역은 '$4(x-5)=3x-a+1$이면 $x=\frac{1}{3}a+1$이다.' 이므로 이 명제가 참이 되기 위해서는

$4(x-5)=3x-a+1$에서 구한 x의 값이 $\frac{1}{3}a+1$과 같아야 한다.

$4(x-5)=3x-a+1$에서 $4x-20=3x-a+1$

$\therefore\ x=-a+21$

즉, $-a+21=\frac{1}{3}a+1$이므로 $-\frac{4}{3}a=-20$

$\therefore\ a=-20\times\left(-\dfrac{3}{4}\right)=15$

9. $a=\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}=\dfrac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=\sqrt{5}+2$

$c=\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}=\dfrac{4(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})}=3+\sqrt{5}$

$\therefore\ (a+c)(b+c)=(\sqrt{5}+2+3+\sqrt{5})(2-3\sqrt{5}+3+\sqrt{5})$

$=(5+2\sqrt{5})(5-2\sqrt{5})$

$=25-20=5$

10. $\triangle ABC\backsim\triangle AED$(AA 닮음)이고 닮음비가 3 : 2이므로 넓이의 비는

$3^2:2^2=9:4$이다.

즉, $\triangle ABC:\triangle AED=9:4$에서

$36:\triangle AED=9:4$

$\therefore\ \triangle AED=16$

$\square EBCF$는 평행사변형이므로

$\overline{EF}=\overline{BC}=3$

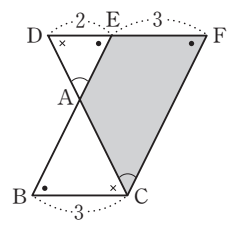
또한, $\triangle DAE\backsim\triangle DCF$(AA 닮음)이고 닮음비가 2 : 5이므로 넓이의 비는 $2^2:5^2=4:25$이다.

즉, $\triangle DAE:\triangle DCF=4:25$에서

$\triangle DAE:\square ACFE=4:(25-4)=4:21$

$16:\square ACFE=4:21$, $4\square ACFE=336$

$\therefore\ \square ACFE=84$



11. $\angle A=2\angle a$, $\angle B=2\angle b$라고 하면

$\triangle ABE$에서

$2\angle a+\angle b+70^\circ=180^\circ$ … ㉠

$\triangle ABD$에서

$\angle a+2\angle b+80^\circ=180^\circ$ … ㉡

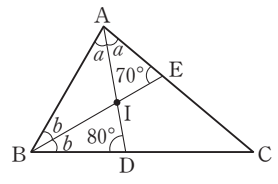
㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$\angle a=40^\circ$, $\angle b=30^\circ$

$\therefore\ \angle A=80^\circ$, $\angle B=60^\circ$

$\triangle ABC$에서 $80^\circ+60^\circ+\angle C=180^\circ$이므로

$\angle C=40^\circ$



12. $a=\uparrow 21\uparrow=23$

$2<\sqrt{7}<3$에서 $-3<-\sqrt{7}<-2$, $5<8-\sqrt{7}<6$이므로

$b=\downarrow 8-\sqrt{7}\downarrow=\downarrow 5.\times\times\times\downarrow=5$

$4\sqrt{3}=\sqrt{48}$, $6<\sqrt{48}<7$에서 $18<12+4\sqrt{3}<19$이므로

$c=\uparrow 12+4\sqrt{3}\uparrow=\uparrow 18.\times\times\times\uparrow=19$

$\therefore\ \downarrow c\downarrow=\downarrow 19\downarrow=17$

$\therefore\ a+b+\downarrow c\downarrow=23+5+17=45$

13. $N=7^4-1=(7^2+1)(7^2-1)$
$=(7^2+1)(7+1)(7-1)$
$=50\times8\times6$
$=2\times5^2\times2^3\times2\times3$
$=2^5\times3\times5^2$
$\therefore$ (N의 약수의 개수)$=(5+1)\times(1+1)\times(2+1)$
$=36$(개)

14. $13.\dot{a}=13+0.\dot{a}=13+\frac{a}{9}=\frac{117+a}{9}$이므로
$\sqrt{13.\dot{a}}=\sqrt{\frac{117+a}{9}}=\frac{\sqrt{117+a}}{3}$
이 수가 순환소수가 되려면 $117+a$가 제곱수이어야 하므로 한 자리 자연수 a의 값은 4이다.

15. $f(3x)=8$이므로 $8\le\sqrt{3x}<9$
$8^2\le3x<9^2$, $64\le3x<81$
$\therefore\ \frac{64}{3}\le x<27$
따라서 집합 $A=\left\{x\middle|\frac{64}{3}\le x<27,\ x\text{는 자연수}\right\}$이므로
$A=\{22, 23, 24, 25, 26\}$
$\therefore\ n(A)=5$

16. 오른쪽 그림과 같이 두 점 F, D를 연결하여 $\triangle EBD=x$, $\triangle EDF=y$라고 하면
$\overline{DE}=\frac{1}{4}\overline{AD}$에서 $\overline{AE}=3\overline{DE}$이므로
$\triangle ABE=3x$, $\triangle AEF=3y$
또, $\overline{BD}=\overline{DC}$이므로
$\triangle FDC=\triangle FBD=x+y$
$\therefore\ \triangle ABC=3x+3y+x+y+(x+y)=5(x+y)$
$\therefore\ x+y=\frac{1}{5}\triangle ABC$
이때, $\triangle FBC=x+y+(x+y)=2(x+y)=2\times\frac{1}{5}\triangle ABC$
$=\frac{2}{5}\triangle ABC$
따라서 $p=5$, $q=2$이므로 $p-q=5-2=3$

17. $x^2+2xy-6x-6y+y^2-16=x^2+2xy+y^2-6x-6y-16$
$=(x+y)^2-6(x+y)-16$
이때, $x+y=A$로 치환하면
(주어진 식)$=A^2-6A-16$
$=(A+2)(A-8)$
$=(x+y+2)(x+y-8)$
x, y는 자연수이고 $x+y-8<x+y+2$이므로 이 식이 소수가 되려면 $x+y-8=1$ $\therefore\ x+y=9$
따라서 $x+y=9$일 때 주어진 식은 $(9+2)(9-8)=11$로 소수가 되고, 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)는 (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1)의 8개이다.

18. 아빠, 엄마와 오빠, 다은이의 우산을 각각 A, B, C, D라고 하면 4명의 가족이 모두 다른 사람의 우산을 집어 들 경우를 나뭇가지 모양의 그림으로 나타내면 다음과 같다.

아빠 엄마 오빠 다은
B — A — D — C
B — C — D — A
B — D — A — C
C — A — D — B
C — D — A — B
C — D — B — A
D — A — B — C
D — C — A — B
D — C — B — A

따라서 구하는 경우의 수는 9가지이다.

19. $1<\sqrt{2}<2$에서 $2<\sqrt{2}+1<3$이므로 $[x]=2$
$\therefore\ \frac{[x]}{x-[x]}-7\times\frac{x}{x+[x]}$
$=\frac{2}{\sqrt{2}+1-2}-7\times\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1+2}$
$=\frac{2(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}-7\times\frac{(\sqrt{2}+1)(3-\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}$
$=2\sqrt{2}+2-7\times\frac{3\sqrt{2}-2+3-\sqrt{2}}{7}$
$=2\sqrt{2}+2-(2\sqrt{2}+1)$
$=2\sqrt{2}+2-2\sqrt{2}-1$
$=1$

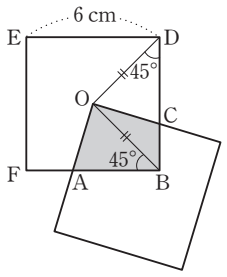
20. $\overline{CA}=k$, $\overline{CF}=l$이라고 하면
$\square ABCD=\frac{k^2}{2}$, $\square GCEF=\frac{l^2}{2}$
이때, $\square GCEF=2\square ABCD$
이므로 $\frac{l^2}{2}=2\times\frac{k^2}{2}$, $l^2=2k^2$
$\therefore\ l=\sqrt{2}k$ ($\because\ l>0$, $k>0$)
한편, $\overline{PQ}=\overline{CP}+\overline{CQ}=\overline{CA}+\overline{CF}$에서
$k+l=4(\sqrt{2}+1)$, $k+\sqrt{2}k=4(\sqrt{2}+1)$
$(\sqrt{2}+1)k=4(\sqrt{2}+1)$ $\therefore\ k=4$
$\therefore\ \square GCEF=\frac{l^2}{2}=k^2=4^2=16$

21. 오른쪽 그림에서 두 직선 l, m이 $\triangle ABC$의 넓이를 삼등분하므로
$\triangle ADE:\triangle AFG:\triangle ABC$
$=1:2:3$
점 A와 $\overline{DE}$, $\overline{FG}$, $\overline{BC}$ 사이의 거리를 각각 a, b, c라고 하면 $\triangle ADE\sim\triangle AFG\sim\triangle ABC$(AA 닮음)이므로 $\triangle ADE$, $\triangle AFG$, $\triangle ABC$의 닮음비는 $a:b:c=1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$
이때, $c=5\sqrt{6}$이므로
$a:c=1:\sqrt{3}$에서 $a:5\sqrt{6}=1:\sqrt{3}$, $\sqrt{3}a=5\sqrt{6}$
$\therefore\ a=\frac{5\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=5\sqrt{2}$
$b:c=\sqrt{2}:\sqrt{3}$에서 $b:5\sqrt{6}=\sqrt{2}:\sqrt{3}$, $\sqrt{3}b=10\sqrt{3}$
$\therefore\ b=10$
따라서 두 직선 l과 m 사이의 거리는
$b-a=10-5\sqrt{2}=5(2-\sqrt{2})$ $\therefore\ p=\sqrt{2}$
$\therefore\ p^2=(\sqrt{2})^2=2$

22. (i) $a>0$, $b>0$, $c>0$일 때
$x=1+1+1-1-1-1+1=1$
(ii) $a>0$, $b>0$, $c<0$일 때
$x=1+1+(-1)-1-(-1)-(-1)+(-1)=1$
마찬가지 방법으로 $a>0$, $b<0$, $c>0$ 또는 $a<0$, $b>0$, $c>0$일 때도 x의 값은 1이다.
(iii) $a>0$, $b<0$, $c<0$일 때
$x=1+(-1)+(-1)-(-1)-1-(-1)+1=1$
마찬가지 방법으로 $a<0$, $b>0$, $c<0$ 또는 $a<0$, $b<0$, $c>0$일 때도 x의 값은 1이다.
(iv) $a<0$, $b<0$, $c<0$일 때
$x=(-1)+(-1)+(-1)-1-1-1+(-1)=-7$
(i)~(iv)에 의해 $X=\{-7, 1\}$이므로 집합 X의 원소의 개수는 2개이고, 부분집합의 개수는 $2^2=4$(개)이다.

23. 주사위의 눈의 수 중 최댓값은 6이므로 7번째부터 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 던짓 횟수와 같아지는 경우는 없다.
즉, $a_7=a_8=a_9=a_{10}=0$이다.
$\therefore a_1+a_2+\cdots+a_9+a_{10}=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$
$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6=2$이려면 주사위를 6번 던졌을 때 $k(1\le k\le 6)$번째에 나온 눈의 수가 2번은 k이어야 하고, 4번은 k가 아니어야 한다.
6번의 시행 중 2번을 선택하는 경우의 수는 $\frac{6\times5}{2}=15$(가지)
주사위를 $k(1\le k\le 6)$번째 던질 때 k의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$, k의 눈이 나오지 않을 확률은 $\frac{5}{6}$이므로 구하는 확률은
$15\times\left(\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}\right)=3\times5\times\frac{5^4}{(2\times3)^6}=\frac{5^5}{2^6\times3^5}$
따라서 $p=5$, $q=6$, $r=5$이므로
$pqr=5\times6\times5=150$

24. 오른쪽 그림과 같이 색종이 2장이 겹쳐진 경우, 겹쳐진 부분의 넓이를 구해 보자.



△OAB와 △OCD에서
$\overline{OB}=\overline{OD}$,
$\angle AOB=90^\circ-\angle BOC=\angle COD$,
$\angle OBA=\angle ODC=45^\circ$
이므로 △OAB≡△OCD(ASA 합동)
$\therefore$ □OABC=△OAB+△OBC
=△OCD+△OBC
=△OBD=$\frac{1}{4}$□EFBD
=$\frac{1}{4}\times(6\times6)=9(\text{cm}^2)$
이때, 색종이를 주어진 조건과 같이 연결하여 팔찌 모양으로 만들면 겹쳐진 부분의 개수는 이용한 색종이의 수와 같고, 그 넓이는 모두 같다.
팔찌를 만드는 데 이용한 색종이의 수를 x장이라고 하면 색종이로 만든 팔찌의 넓이가 567 cm^2이므로
$(6\times6)\times x-9\times x=567$
$36x-9x=567$, $27x=567$
$\therefore x=21$
따라서 이용한 색종이의 수는 21장이다.

25. $a<b$인 두 소수 a, b에 대하여 $n=a^2b$의 약수는 1, a, a^2, b, ab, a^2b이다.
(i) $a=2$일 때, n의 약수는 1, 2, 4, b, $2b$, $4b$
① $b=3$ 또는 $b=5$일 때
$1+2+4+b+2b+4b=7b+7<50$이므로 n의 약수 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
② $b=7$일 때
n의 약수는 1, 2, 4, 7, 14, 28이고 $1+7+14+28=50$이므로 구하는 n의 값은 $n=a^2b=2^2\times7=28$
③ $b=11$일 때
n의 약수는 1, 2, 4, 11, 22, 44이고 이 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
④ $b=13$ 또는 $b=17$ 또는 $b=19$ 또는 $b=23$일 때
$4b>50$이고 1, 2, 4, b, $2b$ 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
⑤ $b\ge29$일 때
$2b>50$, $4b>50$이므로 n의 약수 중 네 수를 선택했을 때 그 합이 50이 되려면
$1+2+4+b=50$, $b+7=50$ $\therefore b=43$
$\therefore n=a^2b=2^2\times43=172$
(ii) $a=3$일 때, n의 약수는 1, 3, 9, b, $3b$, $9b$
① $b=5$일 때
n의 약수는 1, 3, 5, 9, 15, 45이고 이 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
② $b=7$ 또는 $b=11$ 또는 $b=13$일 때
$9b>50$이고 1, 3, 9, b, $3b$ 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
③ $b\ge17$일 때
$3b>50$, $9b>50$이므로 n의 약수 중 네 수를 선택했을 때 그 합이 50이 되려면
$1+3+9+b=50$, $b+13=50$ $\therefore b=37$
$\therefore n=a^2b=3^2\times37=333$
(iii) $a=5$일 때, n의 약수는 1, 5, 25, b, $5b$, $25b$
① $b=7$일 때
$25b>50$이고 1, 5, 7, 25, 35 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
② $b\ge11$일 때
$5b>50$, $25b>50$이므로 n의 약수 중 네 수를 선택했을 때 그 합이 50이 되려면
$1+5+25+b=50$, $b+31=50$ $\therefore b=19$
$\therefore n=a^2b=5^2\times19=475$
(iv) $a\ge7$일 때
$a^2\ge49$이고, $a<b$에서 $ab>50$, $a^2b>50$이므로 n의 약수 중 네 수를 선택하여 그 합이 50이 되는 경우는 없다.
(i)~(iv)에 의하여 n의 값은 28, 172, 333, 475이므로
$S=28+172+333+475=1008$
$\therefore \sqrt{\frac{S}{7}}=\sqrt{\frac{1008}{7}}=\sqrt{144}=12$